

Def Ponto no Plano Cartesiano

Coordenadas, distância entre pontos e ponto médio

Todo ponto P no plano é identificado por um par ordenado (x, y) , onde x é a **abscissa** (posição horizontal) e y é a **ordenada** (posição vertical). A origem $O = (0, 0)$ é a interseção dos dois eixos.

DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS

Dados $A = (x_1, y_1)$ e $B = (x_2, y_2)$, a fórmula vem do Teorema de Pitágoras: Δx e Δy são os catetos e d_{AB} é a hipotenusa.

$$d_{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

PONTO MÉDIO

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Dados $A(1, 2)$ e $B(4, 6)$, calcule d_{AB} e M :

$$d_{AB} = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25}$$

$$d_{AB} = 5$$

$$M = \left(\frac{1 + 4}{2}, \frac{2 + 6}{2} \right)$$

$$M = (2, 5)$$

Dados $A(-3, 1)$ e $B(1, -3)$, calcule d_{AB} :

$$d_{AB} = \sqrt{(1 + 3)^2 + (-3 - 1)^2} = \sqrt{16 + 16}$$

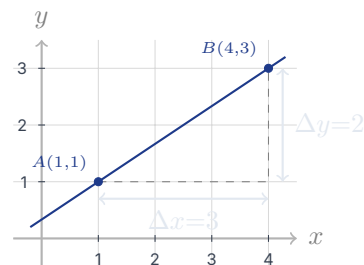
$$d_{AB} = 4\sqrt{2} \approx 5,66$$

Dica ENEM: a distância usa o mesmo Teorema de Pitágoras da geometria plana — Δx e Δy são os catetos.

Eq Equação da Reta

Formas reduzida, ponto-inclinação e geral

Uma reta no plano cartesiano pode ser escrita de três formas equivalentes. A mais comum é a **forma reduzida**, que explicita a inclinação e o ponto de interseção com o eixo y .



FORMA REDUZIDA

$$y = mx + b$$

m = **coeficiente angular** (inclinação); b = **coeficiente linear** (interseção com eixo y).

FORMA PONTO-INCLINAÇÃO

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

FORMA GERAL

$$ax + by + c = 0$$

Equação da reta por $A(1, 1)$ e $B(4, 3)$:

$$m = \frac{3 - 1}{4 - 1} = \frac{2}{3}$$

$$y - 1 = \frac{2}{3}(x - 1) \Rightarrow y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$$

Forma geral: $2x - 3y + 1 = 0$

Na reta $y = -2x + 5$:

$m = -2$ (decrecente) $b = 5$ (corta y em $(0, 5)$)

m Coeficiente Angular

Inclinação e retas paralelas / perpendiculares

Dados $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$ com $x_1 \neq x_2$:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Retas paralelas: mesmo coeficiente angular:

$$r_1 \parallel r_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2$$

Retas perpendiculares: produto dos coef. angulares é -1 :

$$r_1 \perp r_2 \Leftrightarrow m_1 \cdot m_2 = -1$$

$$r: y = 3x - 2 \Rightarrow m_{\perp} = -\frac{1}{3}$$

$$y = 2x + 1 \text{ e } y = 2x - 5 \quad (m_1 = m_2 = 2) \rightarrow$$

Paralelas

Casos especiais: reta horizontal $m = 0 \Rightarrow y = k$; reta vertical: m indefinido $\Rightarrow x = k$.

Pos Posições Relativas de Duas Retas

Paralelas, concorrentes e coincidentes

Dadas duas retas no plano, há três possibilidades:

- **Paralelas distintas** — mesmo m , diferentes b : zero pontos comuns
- **Concorrentes** — $m_1 \neq m_2$: um ponto de interseção
- **Coincidentes** — mesmo m e mesmo b : infinitos pontos em comum

$$r_1: y = 2x + 3 \text{ e } r_2: y = 2x - 1 \rightarrow m_1 = m_2, b_1 \neq b_2$$

Paralelas distintas

$$r_1: y = x + 1 \text{ e } r_2: y = -x + 5 \rightarrow m_1 \neq m_2$$
$$x + 1 = -x + 5 \Rightarrow x = 2, y = 3$$

Interseção: $(2, 3)$

$$r_1: 2x - y + 3 = 0 \text{ e } r_2: 4x - 2y + 6 = 0$$

Dividindo r_2 por 2: idêntica a $r_1 \rightarrow$
Coincidentes

Eq Distância Ponto-Reta

Fórmula direta a partir da forma geral

A distância do ponto $P(x_0, y_0)$ à reta $ax + by + c = 0$:

$$d(P, r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$P(3, -1)$ à reta $2x - y + 4 = 0$:

$$d = \frac{|6 + 1 + 4|}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{11}{\sqrt{5}}$$

$$d = \frac{11\sqrt{5}}{5} \approx 4,92$$

$O(0, 0)$ à reta $3x + 4y - 15 = 0$:

$$d = \frac{|-15|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{15}{5}$$

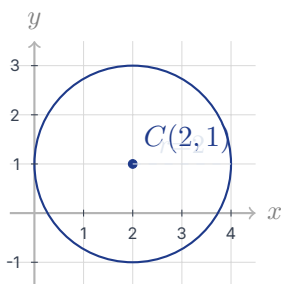
$$d = 3$$

Eq Equação da Circunferência

Forma canônica e forma geral

A circunferência de centro $C(a, b)$ e raio r é o conjunto de pontos à distância r do centro:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \quad (\text{forma canônica})$$



FORMA GERAL

Expandindo: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

onde $D = -2a$, $E = -2b$, $F = a^2 + b^2 - r^2$. Para converter da forma geral à canônica, use **completamento de quadrados**.

Centro $C(3, -2)$, $r = 4$:

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$$

$$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$$

Identifique centro e raio: $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) = -4 + 4 + 9$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 9$$

$$C(2, -3), \quad r = 3$$

Pos Posição Relativa

Ponto–Circunferência: interior, na curva ou exterior

Para o ponto $P(x_0, y_0)$ e circunferência de centro $C(a, b)$ e raio r , calcule $d = d(P, C)$:

- $d < r \rightarrow P$ está no **interior**
- $d = r \rightarrow P$ está **na circunferência**
- $d > r \rightarrow P$ está no **exterior**

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 9, \quad C(2, 1), \quad r = 3.$$

Classifique $A(5, 1)$, $B(0, 0)$ e $D(2, 4)$:

$$d(A, C) = \sqrt{9 + 0} = 3 = r \rightarrow \text{na circunferência}$$

$$d(B, C) = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5} \approx 2,24 < 3 \rightarrow \text{interior}$$

$$d(D, C) = \sqrt{0 + 9} = 3 = r \rightarrow \text{na circunferência}$$

Atalho: substitua (x_0, y_0) no lado esquerdo. Compare com r^2 : menor $\rightarrow$ interior; igual $\rightarrow$ na curva; maior $\rightarrow$ exterior.